

DOKUMEN CD - 4



**SISTEM PEMBERI PAKAN OTOMATIS DAN MONITORING
KANDANG AYAM**

Oleh :

**Ghifari Septandi Hermansyah/1103210006
Rafi Fadhlurrahman/1103210038**

**PRODI S1 TEKNIK KOMPUTER
FAKULTAS TEKNIK ELEKTRO
UNIVERSITAS TELKOM
BANDUNG
2026**

Dokumentasi Produk Capstone Design

Lembar Pengesahan Dokumen

Judul Capstone Design : Sistem Pemberi Pakan Otomatis Dan Monitoring Kandang Ayam
 Jenis Dokumen : Implementasi
 Nomor Dokumen : FTE-CD-4
 Nomor Revisi : 2
 Tanggal Pengesahan : 21/05/2026
 Fakultas : Fakultas Teknik Elektro
 Program Studi : S1 Teknik Komputer
 Jumlah Halaman : 13

Data Pemeriksaan dan Persetujuan			
Ditulis Oleh	Nama : Ghifari Septandi Hermansyah	Jabatan : Mahasiswa	
	NIM : 1103210006	Tanda Tangan	
	Nama : Rafi Fadhlurrahman	Jabatan : Mahasiswa	
	NIM : 1103210038	Tanda Tangan	
Disetujui Oleh	Nama : Ir. Burhannudin Dirgantoro, M.T	Jabatan : Pembimbing 1	
	Tanggal :	Tanda Tangan	
	Nama : Rifqi Muhammad Fikri, S.T., M.Sc.Eng	Jabatan : Pembimbing 2	
	Tanggal :	Tanda Tangan	

Timeline Revisi Dokumen

Versi, Tanggal	Revisi	Perbaikan yang dilakukan	Halaman Revisi
1, 14 Mei 2026	Lampiran	Mengubah isi dari sub-bab lampiran	13
	Prosedur penggunaan	Mengubah isi dari sub-bab lampiran prosedur penggunaan, dan penambahan <i>manual book</i>	2
2, 19 Mei 2026	Penambahan Manual Book	Memasukan manual book untuk kelengkapan CD 4	2 - 5
	Tambahan beberapa dokumentasi	Menambahkan beberapa foto pada manual book	2 - 5

1.1. Diskripsi Umum Implementasi

Implementasi sistem “Pemberi Pakan Otomatis dan Monitoring Kandang Ayam” dilakukan sebagai solusi atas permasalahan utama pada peternakan ayam konvensional yang masih menggunakan metode manual, khususnya dalam pemberian pakan dan pemantauan kondisi kandang. Permasalahan utama yang ingin diselesaikan meliputi ketidakkonsistenan pemberian pakan, tingginya ketergantungan terhadap tenaga kerja, pemborosan pakan, serta kurang optimalnya pemantauan suhu, kelembapan, dan kualitas udara kandang. Sistem ini diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko keterlambatan pemberian pakan, serta membantu peternak memantau kondisi kandang secara lebih teratur.

Implementasi mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan, otomatisasi pemberian pakan dengan akurasi target sekitar $\pm 5\%$, pemantauan lingkungan menggunakan sensor, pemrosesan data secara lokal melalui edge computing, tampilan informasi melalui antarmuka pengguna, modularitas perangkat, daya tahan terhadap debu dan kelembapan, konsumsi daya rendah, serta adanya alarm atau notifikasi ketika terjadi error. Dengan acuan tersebut, sistem dibangun sebagai prototipe skala kecil yang dapat digunakan untuk kandang berkapasitas terbatas dan dapat dikembangkan ke skala yang lebih besar.

Solusi yang dipilih adalah solusi hybrid yang menggabungkan mekanisme pemberi pakan otomatis dengan teknologi IoT. Mekanisme pakan menggunakan aktuator untuk membuka dan menutup saluran pakan, sedangkan bagian monitoring menggunakan sensor dan kamera untuk memberikan informasi kondisi kandang. Pengendalian utama dilakukan oleh mikrokontroler ESP32, sementara ESP32-CAM digunakan untuk monitoring visual. Data jadwal, status pakan, dan status lingkungan ditampilkan melalui aplikasi atau antarmuka lokal sehingga pengguna dapat melakukan pemantauan dan kontrol baik secara otomatis maupun manual.

1.2. Detil Implementasi

Tujuan penulisan dokumen ini adalah menjelaskan realisasi perangkat keras, perangkat lunak, integrasi antar sub-sistem, prosedur penggunaan, serta hasil pengujian awal dari prototipe sistem pemberi pakan otomatis dan monitoring kandang ayam.

Dokumen ini ditujukan kepada:

1. Tim pengembang capstone design sebagai acuan implementasi dan evaluasi sistem.
2. Dosen pembimbing sebagai bahan pemeriksaan kemajuan implementasi.
3. Penguji sebagai referensi untuk memahami cara kerja dan hasil realisasi produk.
4. Pengguna sebagai gambaran awal penggunaan sistem pada lingkungan kandang ayam.

Ruang lingkup implementasi meliputi:

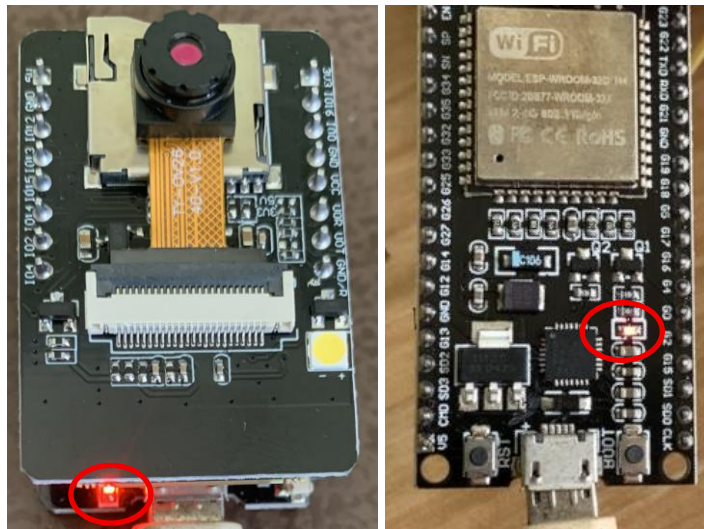
5. Implementasi mekanisme pemberian pakan otomatis berbasis motor/servo.
6. Implementasi sistem kontrol menggunakan ESP32.
7. Implementasi monitoring visual kandang menggunakan ESP32-CAM.
8. Implementasi monitoring lingkungan menggunakan sensor.
9. Implementasi antarmuka pengguna untuk kontrol manual, jadwal pakan, dan monitoring status.

10. Pengujian fungsi utama sistem berdasarkan spesifikasi.

1.3. Prosedur Penggunaan

1. Cara Menyalakan Sistem

1. Pastikan adaptor telah terhubung ke sumber listrik.
2. Pastikan seluruh kabel terpasang dengan benar.
3. Nyalakan sistem dengan menghubungkan adaptor ke perangkat.
4. Tunggu hingga ESP32 dan ESP32-CAM aktif.



5. Pastikan perangkat terhubung ke jaringan Wi-Fi.

2. Cara Menggunakan Aplikasi

1. Install aplikasi monitoring pada smartphone.
2. Buka aplikasi.
3. Pengguna akan masuk ke halaman utama aplikasi.

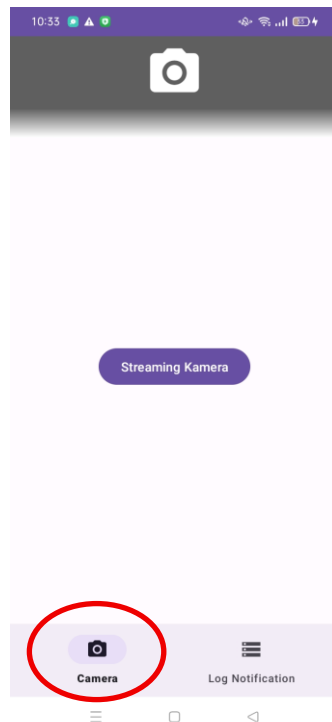
3. Fungsi Menu pada Aplikasi

Menu aplikasi meliputi:

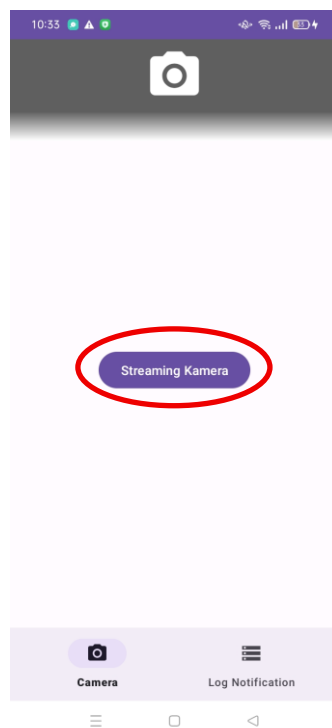
- Monitoring Page
- Notification Page

4. Cara Monitoring Kandang

1. Buka menu monitoring.

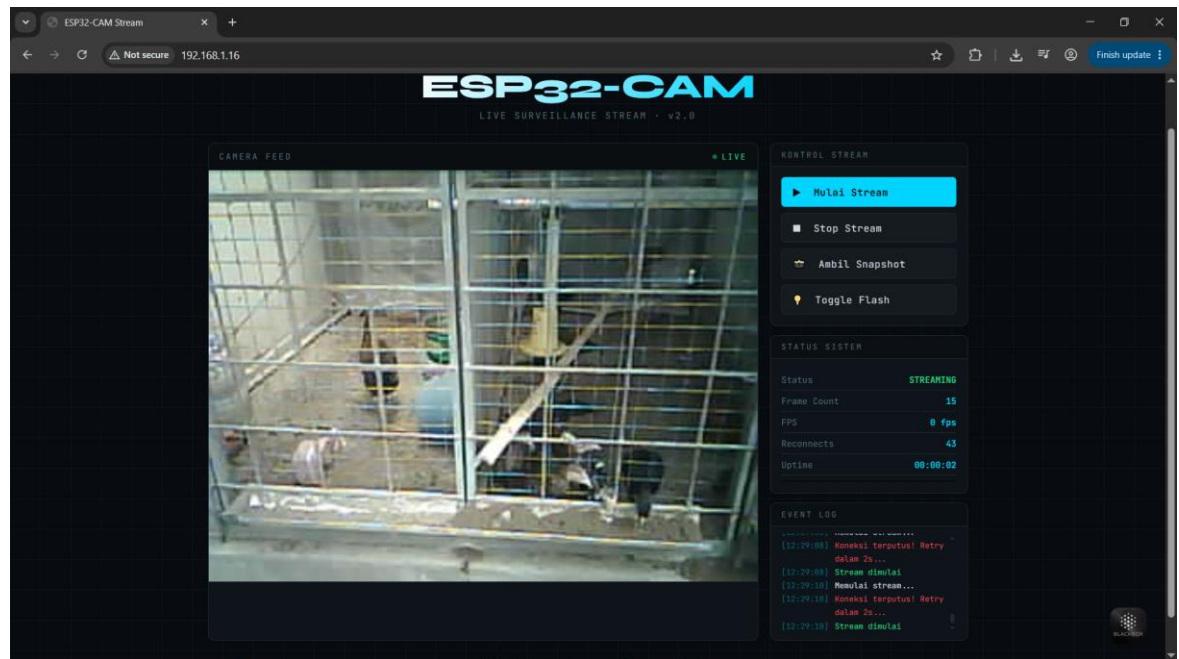


2. Klik tombol “Streaming Kamera”.



3. Aplikasi akan melanjutkan ke server streaming monitoring.

4. Kamera ESP32-CAM akan menampilkan kondisi kandang.



5. Sensor PIR mendeteksi gerakan ayam.
6. Data monitoring tampil secara real-time.

5. Cara Melihat Notifikasi

1. Buka menu notifikasi.



2. Sistem akan menampilkan notifikasi jika:
 - Alat memulai/berhenti menyala.
 - Aktivitas terdeteksi

6. Cara Mematikan Sistem

1. Tutup aplikasi.
2. Matikan adaptor daya.
3. Pastikan perangkat nonaktif sebelum perawatan.

1.4. Daftar Singkatan

Singkatan	Arti
IOT	Internet Of Things
LCD	Liquid Crystal Display
PWM	Pulse Width Modulation
RTC	Real Time Clock
UI	User Interface
GPIO	General Purpose Input Output

1. Implementasi Sistem

Implementasi sistem dilakukan dengan membagi produk ke dalam beberapa sub-sistem utama agar proses perancangan, pengujian, dan analisis lebih mudah dilakukan. Sub-sistem tersebut terdiri dari sub-sistem pemberi pakan otomatis, sub-sistem monitoring kandang, sub-sistem kontrol dan komunikasi, serta sub-sistem antarmuka pengguna. Pembagian ini mengacu pada spesifikasi dan desain solusi hybrid.

2.1. Sub-Sistem 1

2.1.1. Cara Kerja Sub-Sistem

Sub-sistem pemberi pakan otomatis berfungsi untuk mengatur keluarnya pakan dari wadah penampung menuju tempat makan ayam. Sistem bekerja berdasarkan dua mode, yaitu mode otomatis berdasarkan jadwal dan mode manual berdasarkan perintah pengguna.

Pada mode otomatis, jadwal pemberian pakan disimpan pada sistem. Ketika waktu pada sistem sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, ESP32 mengirimkan sinyal PWM ke motor servo. Servo kemudian membuka saluran pakan selama durasi tertentu sehingga pakan dapat keluar. Setelah durasi selesai, servo kembali menutup saluran pakan untuk mencegah pakan keluar berlebihan.

Alur kerja sub-sistem pemberi pakan otomatis adalah sebagai berikut:

1. Sistem membaca jadwal pemberian pakan atau perintah manual dari pengguna.
2. ESP32 memeriksa apakah waktu pemberian pakan telah tercapai.
3. Jika jadwal sesuai atau perintah manual diterima, ESP32 mengaktifkan motor/servo.
4. Saluran pakan terbuka dan pakan mengalir ke tempat makan.
5. Setelah durasi yang ditentukan, motor/servo menutup kembali saluran pakan.
6. Sistem mencatat status pemberian pakan dan menampilkan hasilnya kepada pengguna.

2.1.2. Implementasi

Implementasi sub-sistem pemberi pakan otomatis menggunakan komponen utama berikut:

No.	Komponen	Fungsi
1	ESP32	Pusat kontrol aktuator dan pengolah logika jadwal
2	Motor servo/aktuator	Membuka dan menutup saluran pakan
3	Wadah pakan	Menampung pakan sebelum dikeluarkan
4	Saluran pakan	Mengarahkan pakan dari wadah ke tempat makan
5	Catu daya	Menyuplai daya untuk ESP32 dan aktuator
6	Kabel jumper dan konektor	Menghubungkan komponen elektronika

Tahapan implementasi perangkat keras:

1. ESP32 dipasang sebagai pusat kontrol dan dihubungkan ke catu daya.
2. Motor servo dihubungkan ke pin GPIO ESP32 yang mendukung sinyal PWM.
3. Wadah pakan dirancang agar pakan dapat turun melalui saluran ketika katup dibuka.
4. Servo diposisikan pada mekanisme katup agar dapat membuka dan menutup saluran pakan.
5. Seluruh koneksi kabel dirapikan dan diamankan agar tidak mudah terlepas saat sistem beroperasi.

Tahapan implementasi perangkat lunak:

6. Program ESP32 dibuat untuk membaca jadwal pemberian pakan.
7. Program mengatur sudut servo untuk kondisi terbuka dan tertutup.
8. Program menambahkan fungsi kontrol manual dari aplikasi.
9. Program menampilkan status berhasil atau gagal setelah proses pemberian pakan.
10. Program menambahkan logika pengamanan agar servo tidak aktif terus-menerus.

Contoh logika program pemberian pakan:

```
#include <ESP32Servo.h>

Servo myServo;
int servoPin = 18;

void setup() {
  myServo.attach(servoPin);
}

void loop() {
  // Naik dari 0 ke 175 derajat
  myServo.write(0);
  delay(3000);
  myServo.write(29);
  delay(3000);
  myServo.write(67);
  delay(3000);
}
```

```

myServo.write(108);
delay(3000);
myServo.write(144);
delay(3000);
myServo.write(180);
delay(3000);

// Delay 10 detik setelah naik (IF END)
delay(5000);

// Turun dari 175 ke 0 derajat
myServo.write(180);
delay(3000);
myServo.write(144);
delay(3000);
myServo.write(108);
delay(3000);
myServo.write(67);
delay(3000);
myServo.write(29);
delay(3000);
myServo.write(0);
delay(3000);

// Delay 10 detik setelah turun (IF END)
delay(5000);

// Loop akan mengulang dari awal
}

```

2.1.3. Pengujian

Pengujian sub-sistem pemberi pakan otomatis dilakukan untuk memastikan aktuator dapat membuka dan menutup saluran pakan sesuai perintah. Pengujian dilakukan pada mode otomatis dan mode manual.

No.	Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Uji servo terbuka	Kirim perintah buka dari ESP32	Servo bergerak ke posisi buka	Berhasil, servo bergerak sesuai perintah
2	Uji servo tertutup	Kirim perintah tutup dari ESP32	Servo kembali ke posisi tutup	Berhasil, saluran pakan tertutup kembali
3	Uji mode manual	Tekan tombol pemberian pakan pada aplikasi	Pakan keluar sesuai durasi	Berhasil, sistem merespons perintah manual

4	Uji mode otomatis	Atur jadwal pemberian pakan	Sistem aktif saat jadwal tercapai	Berhasil pada pengujian jadwal simulasi
5	Uji durasi bukaan	Atur durasi bukaan aktuator	Pakan keluar selama durasi yang ditentukan	Berhasil, durasi dapat dikendalikan program

2.1.4. Analisis

Berdasarkan hasil pengujian, sub-sistem pemberi pakan otomatis dapat menjalankan fungsi utama sesuai rancangan. Motor/servo dapat membuka dan menutup saluran pakan berdasarkan perintah dari ESP32. Mode manual berguna sebagai cadangan ketika pengguna ingin memberi pakan di luar jadwal, sedangkan mode otomatis membantu mengurangi ketergantungan pada pemberian pakan manual.

Kinerja sub-sistem dipengaruhi oleh kestabilan catu daya, posisi mekanik servo, dan desain saluran pakan. Jika pakan terlalu padat atau saluran terlalu sempit, pakan dapat tersumbat sehingga perlu dilakukan penyesuaian desain mekanik.

2.2. Sub-Sistem ESP32-CAM

2.2.1. Cara Kerja Sub-Sistem ESP32-CAM

Sub-sistem monitoring kandang berfungsi untuk memberikan informasi kondisi kandang kepada pengguna. Monitoring dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu monitoring visual menggunakan ESP32-CAM dan monitoring parameter lingkungan menggunakan sensor.

ESP32-CAM mengambil gambar atau video kondisi kandang sehingga pengguna dapat melihat aktivitas ayam secara langsung. Sementara itu, sensor suhu dan kelembapan membaca kondisi lingkungan kandang. Jika digunakan, sensor gas MQ-135 dapat membantu mendeteksi kualitas udara, termasuk indikasi gas amonia. Data sensor dikirim ke ESP32 untuk diproses dan ditampilkan melalui aplikasi atau antarmuka lokal.

Alur kerja sub-sistem monitoring kandang adalah sebagai berikut:

1. Sensor membaca kondisi kandang secara berkala.
2. ESP32 menerima data sensor dan melakukan pemrosesan sederhana.
3. ESP32-CAM menyediakan tampilan visual kandang.
4. Data kondisi kandang ditampilkan kepada pengguna.
5. Jika nilai sensor berada di luar batas aman, sistem menampilkan peringatan atau status abnormal.

2.2.2. Implementasi

Implementasi sub-sistem ini meliputi:

1. Pembuatan program utama pada ESP32 untuk mengelola jadwal, aktuator, sensor, dan status error.
2. Pembuatan antarmuka pengguna untuk menampilkan status pakan, data sensor, tampilan kamera, dan tombol kontrol manual.

3. Penyimpanan parameter penting seperti jadwal pakan, durasi bukaan servo, dan batas nilai sensor.
4. Pembuatan mekanisme notifikasi atau status peringatan ketika sensor tidak terbaca atau nilai lingkungan melewati batas aman.

Fitur antarmuka pengguna:

No.	Fitur	Keterangan
1	Pengaturan jadwal pakan	Pengguna dapat menentukan waktu pemberian pakan
2	Kontrol manual	Pengguna dapat memberi pakan di luar jadwal
3	Monitoring sensor	Menampilkan suhu, kelembapan, dan kualitas udara
4	Monitoring kamera	Menampilkan kondisi kandang secara visual
5	Status sistem	Menampilkan kondisi perangkat aktif, standby, atau error
6	Notifikasi	Memberikan peringatan ketika kondisi tidak normal

2.2.3. Pengujian

No.	Skenario Pengujian	Langkah Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Pengujian
1	Uji koneksi ESP32	Hubungkan ESP32 dengan aplikasi/antarmuka	Perangkat terdeteksi	Berhasil, perangkat dapat diakses
2	Uji pengiriman perintah	Kirim perintah manual dari aplikasi	ESP32 menerima dan menjalankan perintah	Berhasil, aktuator aktif
3	Uji tampilan data	Baca sensor dan tampilkan pada UI	Data sensor muncul pada UI	Berhasil, data tampil
4	Uji penyimpanan jadwal	Simpan jadwal pemberian pakan	Jadwal tersimpan dan dapat dieksekusi	Berhasil pada simulasi jadwal
5	Uji status error	Lepaskan salah satu sensor saat sistem berjalan	UI menampilkan status error	Berhasil, error dapat terdeteksi

2.2.4. Analisis

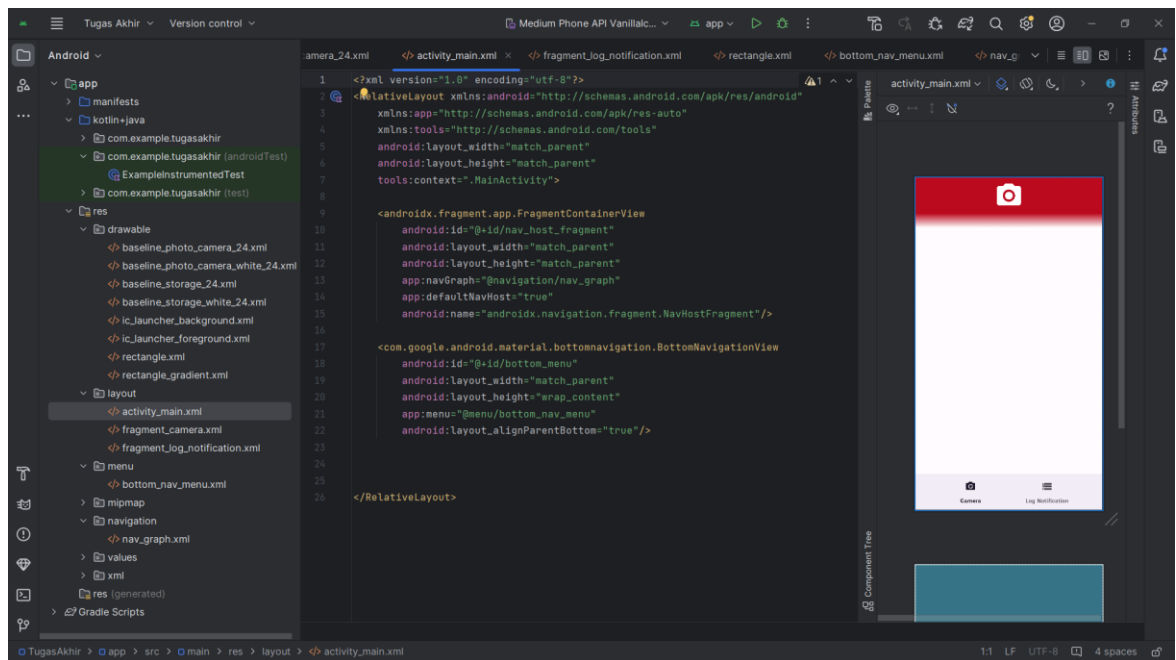
Sub-sistem kontrol dan antarmuka pengguna mampu menghubungkan perintah pengguna dengan perangkat. Dengan adanya kontrol manual dan otomatis, sistem menjadi lebih fleksibel untuk digunakan pada kondisi kandang yang berbeda.

Konsep edge computing membuat fungsi dasar sistem tetap berjalan meskipun koneksi internet tidak selalu tersedia.

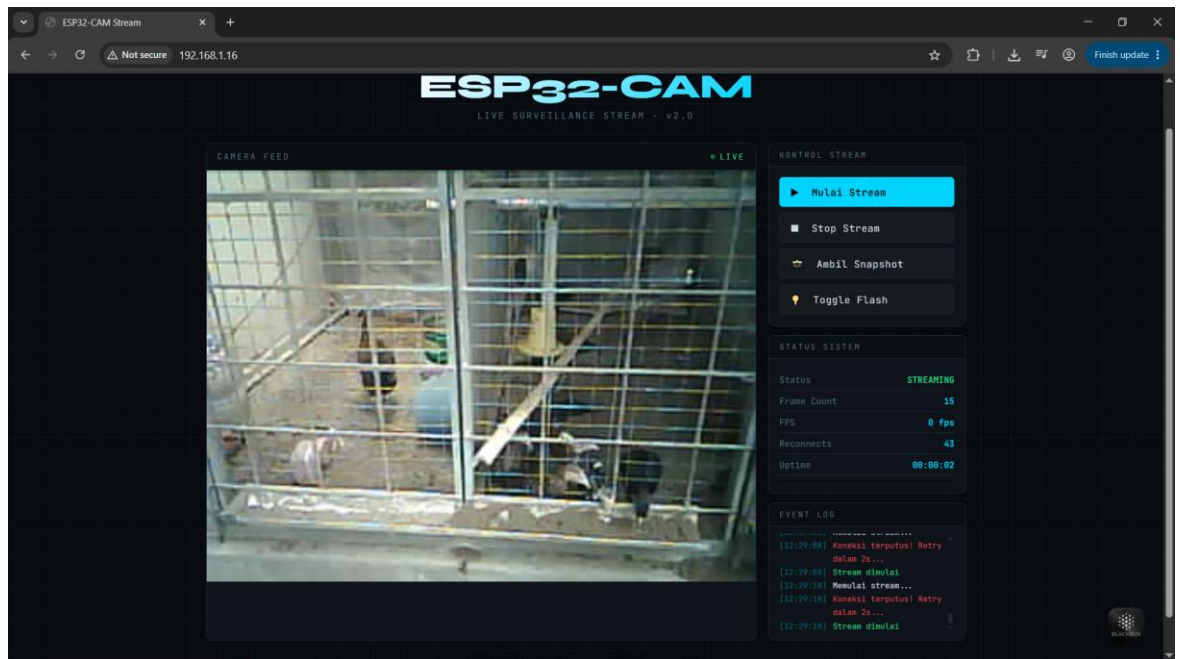
Kendala utama pada sub-sistem ini adalah kestabilan komunikasi antara perangkat dan aplikasi. Jika koneksi lemah, pembaruan data dapat terlambat. Oleh karena itu, sistem perlu memiliki indikator status koneksi dan mekanisme penyimpanan lokal agar jadwal pakan tetap berjalan meskipun antarmuka pengguna tidak sedang aktif.

3. Hasil Akhir

Berikut Adalah beberapa hasil dokumentasi pembuatan alat pakan otomatis dan monitoring:







Berikut Adalah source code untuk servo yang digunakan:

```
#include <ESP32Servo.h>
```

```
Servo myServo;
int servoPin = 18;
```

```
void setup() {
  myServo.attach(servoPin);
}
```

```
void loop() {
  // Naik dari 0 ke 175 derajat
  myServo.write(0);
  delay(3000);
  myServo.write(29);
  delay(3000);
  myServo.write(67);
  delay(3000);
  myServo.write(108);
  delay(3000);
  myServo.write(144);
  delay(3000);
  myServo.write(180);
  delay(3000);

  // Delay 5 detik setelah naik (IF END)
  // Delay dapat diganti sesuai kebutuhan

  delay(5000);
```

```
// Turun dari 175 ke 0 derajat
myServo.write(180);
delay(3000);
myServo.write(144);
delay(3000);
myServo.write(108);
delay(3000);
myServo.write(67);
delay(3000);
myServo.write(29);
delay(3000);
myServo.write(0);
delay(3000);

// Delay 10 detik setelah turun (IF END)
delay(5000);

// Loop akan mengulang dari awal
}
```

4. Lampiran

Berikut Adalah lampiran dokumentasi:

https://drive.google.com/drive/folders/1VEVHT0knq2L_UljFiKmPA6gfuI4I8q8R?usp=sharing